

Întrebarea 535

Rezolvare

$n = 10961$

Considerăm funcția

$$f : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad f(x) = x^2 + 1 \pmod{n}.$$

Alegem valorile inițiale

$$x_0 = y_0 = 2.$$

Definim șirurile

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= f(x_k), \\ y_{k+1} &= f(f(y_k)). \end{aligned}$$

La fiecare pas calculăm

$$d_k = \gcd(|x_k - y_k|, n).$$

Dacă $1 < d_k < n$, atunci d_k este un divizor propriu al lui n .

I.1

$$x_1 = f(2) = 2^2 + 1 = 5$$

$$y_1 = f(f(2)) = f(5) = 5^2 + 1 = 26$$

$$d_1 = \gcd(|x_1 - y_1|, n) = \gcd(|5 - 26|, 10961) = \gcd(21, 10961) = 1$$

I.2

$$x_2 = f(5) = 5^2 + 1 = 26$$

$$y_2 = f(f(26))$$

$$f(26) = 26^2 + 1 = 677$$

$$f(677) = 677^2 + 1 = 458330 \equiv 7898 \pmod{10961}$$

$$y_2 = 7898$$

$$d_2 = \gcd(|x_2 - y_2|, n) = \gcd(|26 - 7898|, 10961) = \gcd(7872, 10961) = 97$$

Deoarece $1 < 97 < 10961$, rezultă că 97 este un divizor propriu al lui n .

Prin urmare

$$10961 = 97 \cdot 113.$$